2025一模上海模考 · 概率与统计 · 学生练习版（未审定预览）

数据排序、统计量与分布图

宝山 · 第6题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

…

某运动员在某次男子10米气手枪射击比赛中的得分数据（单位：环）为：9.6，9.9，9.2，9.4，9.9，10.1，10.2，9.7，9.6，9.3，10.0，10.4，则这组数据的第25百分位数为

作答区

崇明 · 第10题 ★★☆☆☆ · 教师预估

某校四个植树小队，在植树节这天种下柏树的棵数分别为10,x,10,8，若这组数据的中位数和平均数相等，那么x =

作答区

徐汇 · 第7题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

某景点对30天内每天的游客人数（单位：万人）进行统计，得到样本的茎叶图（如下表），则该样本的第75百分位数是_____。

茎	叶
1	2 5
2	0 2 3 3
3	1 2 4 4 8 9
4	5 5 5 7 7 8 8 9
5	0 0 1 1 4 7 9
6	1 7 8

作答区

普陀 · 第14题 ★★☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

某机构对2014年至2023年的中国新能源汽车的年销售量进行了统计，结果如图所示（单位：万辆），则下列结论中正确的是（ ）

原图所列中国新能源汽车年销售量数据如下（单位：万辆；按原图年份顺序列示）：

年份	年销售量
2014	7.5
2015	33.1
2016	50.7
2017	77.7
2018	125.6
2019	120.6
2020	136.6
2021	352.1
2022	688.7
2023	728

A. 这十年中国新能源汽车年销售量的中位数为123

B. 这十年中国新能源汽车年销售量的极差为721

C. 这十年中国新能源汽车年销售量的第70百分位数为136.6

D. 这十年中的前五年的年销售量的方差小于后五年的年销售量的方差

作答区

杨浦 · 第8题 ★★☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

某次杨浦区高三质量调研数学试卷中的填空题第八题，答对得5分，答错或不答得0分，全区共4000人参加调研，该题的答题正确率是60%，则该次调研中全区同学该题得分的方差为

作答区

浦东 · 第15题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

对一组数据3，3，3，1，1，5，5，2，4，若任意去掉其中一个数据，剩余数据的统计量一定会发生变化的为（ ）

A. 中位数

B. 众数

C. 平均数

D. 方差

作答区

黄浦 · 第7题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

从A校高一年级学生中抽取66名学生测量他们的身高，其中最大值为184cm，最小值152cm，绘制身高频率分布直方图，若组距为3，且第一组下限为151.5，则组数为

作答区

古典概型、独立与事件关系

嘉定 · 第15题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

假定生男生女是等可能的，设事件A：一个家庭中既有男孩又有女孩；事件B:一个家庭中最多有一个女孩.针对下列两种情形：①家庭中有2个小孩；②家庭中有3个小孩，下面说法正确是（ ）.

A. ①中事件A与事件B相互独立、②中的事件A与事件B相互独立

B. ①中事件A与事件B不相互独立、②中的事件A与事件B相互独立

C. ①中事件A与事件B相互独立、②中的事件A与事件B不相互独立

D. ①中事件A与事件B不相互独立、②中的事件A与事件B不相互独立

作答区

崇明 · 第12题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知函数 $\cdot y=f(x)$ 的定义域 $D=\{1,2,3,4\}$，值域 $A=\{5,6,7\}$，则函数 $\cdot y=f(x)$ 为增函数的概率是

作答区

崇明 · 第15题 ★★☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

抛掷一红一绿两颗质地均匀的骰子，记录骰子朝上面的点数，若用x表示红色骰子的点数，用y表示绿色骰子的点数，用 (x,y) 表示一次试验结果，设事件 E: $x+y=8$；事件F：至少有一颗点数为6；事件 G: $x>4$；事件 H: $y\leq 4$.则下列说法正确的是（ ）

A. 事件E与事件F为互斥事件

B. 事件F与事件G为互斥事件

C. 事件E与事件G相互独立

D. 事件G与事件H相互独立

作答区

徐汇 · 第14题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

一个不透明的盒子中装有若干个红球和5个黑球，这些球除颜色外均相同.每次将球充分搅匀后，任意摸出1个球记下颜色后再放回盒子.经过重复摸球足够多次试验后发现，摸到黑球的频率稳定在0.1左右，则据此估计盒子中红球的个数约为（ ）

A. 40个

B. 45个

C. 50个

D. 55个

作答区

杨浦 · 第14题 ★★☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

如果A、B是独立事件，A,B分别是A、B的对立事件，那么以下等式不一定成立的是（ ）.

A. $P(A \cap B) = P(A)P(B)$

B. $P(\overline{A} \cap B) = P(\overline{A})P(B)$

C. $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$

D. $P(\overline{A} \cap \overline{B}) = [1 - P(A)][1 - P(B)]$

作答区

松江 · 第15题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

抛掷三枚硬币，若记“出现三个正面”、“两个正面一个反面”和“两个反面一个正面”分别为事件A、B和C，则下列说法错误的是（ ）

A. 事件A、B和C两两互斥

B. $P(A) + P(B) + P(C) = \frac{7}{8}$

C. 事件A与事件 $B \cup C$ 是对立事件

D. 事件 $A \cup B$与$B \cup C$ 相互独立

作答区

虹口 · 第14题 ★★☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知事件A和事件B满足A∩B = ∅，则下列说法正确的是（ ）

A. 事件A和事件B独立

B. 事件A和事件B互斥

C. 事件A和事件B对立

D. 事件A和事件B互斥

作答区

金山 · 第11题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

抛掷一枚质地均匀的硬币n次（其中n为大于等于2的整数），设事件A：n次中既有正面朝上又有反面朝上，事件B：n次中至多有一次正面朝上，若事件A与事件B是独立的，则n的值为

作答区

长宁 · 第5题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

投掷两枚质地均匀的骰子，观察掷得的点数，则掷得的点数之和为7的概率是

作答区

长宁 · 第11题 ★★★☆☆ · 教师预估

设O为坐标原点，从集合{1,2,3,4,5,6,7,8,9}中任取两个不同的元素x、y，组成A、B两点的坐标$(x,y),(y,x)$，则 $S_{\triangle AOB} \leq 10$的概率为

作答区

黄浦 · 第13题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

掷一颗质地均匀的骰子，观察朝上面的点数．设事件E：点数是奇数，事件F：点数是偶数，事件G：点数是3的倍数，事件H：点数是4．下列每对事件中，不是互斥事件的为（ ）

A. E与F

B. F与G

C. E与H

D. G与H

作答区

比赛、交替试验与方案概率

嘉定 · 第19题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

在一场盛大的电竞比赛中，有两支实力强劲的队伍甲和乙进行对决.比赛采用5局3胜制，最终的胜者将赢得10万元奖金，比赛过程中，每局比赛双方获胜的概率相互独立且甲队每局获胜概率为0.4，乙队每局获胜概率为0.6.比赛开始后，甲队先连胜两局，此时，主办方记录了两队队员在这两局比赛中的一些数据.甲队队员的击杀数（单位：个）数据如下：24, 31, 31, 36, 36, 37, 39, 44, 49, 50；乙队队员的击杀数（单位：个）数据如下：8,13,14,16,23,26,28,33,38,39.然而此时比赛场地突发技术故障，比赛不得不中止.请回答以下问题：

⑴ ⑷分)根据目前情况（甲队已连胜两局），写出甲、乙两队“采用5局3胜制”的比赛结果的样本空间；

⑵ ⑷分)根据所给数据，绘制甲、乙两队队员的击杀数分布的茎叶图；

⑶ ⑹分)在目前情况下（甲队已连胜两局），估算甲乙两队获胜概率，并据此分配10万元奖金.

作答区

奉贤 · 第9题 ★★☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

甲乙两人下棋，每局两人获胜的可能性一样，某一天两人要进行一场三局两胜的比赛，最终胜者赢得100元奖金，第一局比赛甲获胜，后因为有其他事情而中止比赛，则甲应该分 元奖金才公平?

作答区

宝山 · 第19题 ★★★☆☆ · 教师预估

…

甲乙两人轮流掷质地均匀的骰子，每人每次掷两颗

⑴ (4分)甲掷一次，求两颗骰子点数不同的概率；

⑵ (4分)甲乙各掷一次，求甲的点数和恰好比乙的点数和大7的概率；

⑶ (6分)若第一次掷出点数之和大于6的人为胜者，同时比赛结束；否则，由另一人继续投掷，直到比赛结束.例如，甲乙先后轮流掷出的点数之和为：5、4、3、7，此时乙为胜者.设甲先投掷，求甲最终获胜的概率.

作答区

徐汇 · 第19题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

某企业招聘员工，指定“英语听说”、“信息技术”、“逻辑推理”作为三门考试课程，有两种考试方案.方案一：参加三门课程的考试，至少有两门及格为通过；

方案二：在三门课程中，随机选取两门，并参加这两门课程的考试，两门都及格为通过

假设某应聘者参加三门指定课程考试及格的概率分别是 .p_1, p_2, p_3 ($p_1 \in (0,1), i=1,2,3$)，且三门课程考试是否及格相互之间没有影响

⑴ (6分)分别求该应聘者选方案一考试通过的概率 : T_1 和选方案二考试通过的概率 ΔT_2 ;

⑵ (8分)试比较该应聘者在上述两种方案下考试通过的概率的大小，并说明理由.

作答区

普陀 · 第19题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

机器人竞技是继电子竞技之后热门的科技竞技项目.某区为了参加市机器人竞技总决赛，开展了区内选拔赛，其中A、B、C、D四人进入区内个人组决赛，按照规则每人与其他三人各进行一场比赛，且这三场比赛互相独立.下表统计的是A在近期热身中分别与B、C、D三人比赛的情况.

对手	B	C	D
比赛的次数	12	10	15
A获胜的次数	4	5	12

⑴ (6分)根据表格中的数据，试估计在区内决赛中A至少获胜一场的概率；

⑵ (8分)根据表格中的数据，请给B、C、D三人设计一个出场顺序，使得A在这三场比赛中连胜两场的概率最大，并说明理由.

作答区

浦东 · 第19题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

申辉中学为期两周的高一、高二年级校园篮球赛告一段落．高一小A、高二小B分别荣获了高一年级和高二年级比赛的年级MVP（最有价值球员）．以下是他们在各自8场比赛的二分球和三分球出手次数及其命中率

人物	二分球出手	二分球命中率	三分球出手	三分球命中率
小A	100次	80%	100次	40%
小B	190次	70%	10次	30%

现以两人的总投篮命中率（二分球+三分球）较高者评为校MVP（总投篮命中率=总命中次数÷总出手次数）

⑴ (4分)小C认为，目测小A的二分球命中率和三分球命中率均高于小B，此次必定能评为校MVP，试通过计算判断小C的想法是否准确?

⑵ (10分)小D是游戏爱好者，设置了一款由游戏人物小a、小b轮流投篮对战游戏，游戏规则如下：①游戏中小a的命中率始终为0.4，小b的命中率始终为0.3，②游戏中投篮总次数最多为$k\,(3 \leq k \leq 20, k \in \mathbf{Z})$次，且同一个游戏人物不允许连续投篮．③游戏中若投篮命中，则游戏结束，投中者获得胜利；若直至第k次投篮都没有命中，则规定第二次投篮者获胜．若每次游戏对战前必须设置“第一次投篮人物”和“k”的值，请解答以下两个问题

（ⅰ）若小a第一次投篮，请证明小a获胜概率大；

（ⅱ）若小b第一次投篮，试问谁的获胜概率大？并说明理由

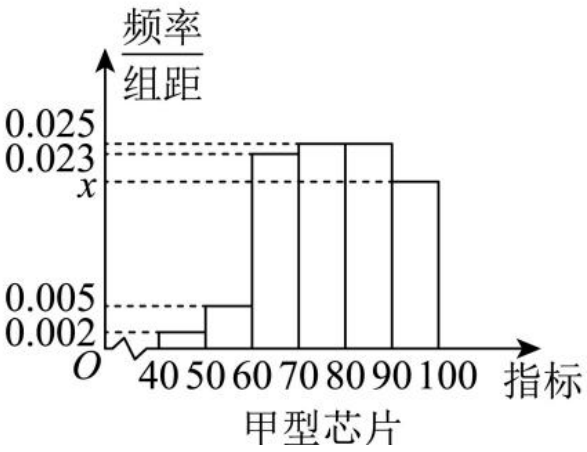
作答区

分层抽样、统计估计与方差合并

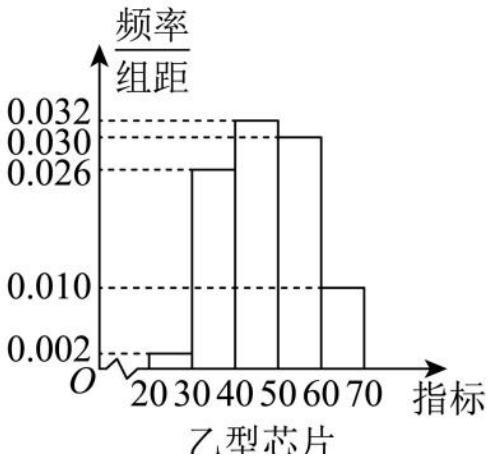
奉贤 · 第18题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

某芯片代工厂生产甲、乙两种型号的芯片，为了解芯片的某项指标，从这两种芯片中各抽取100件进行检测，获得该项指标的频率分布直方图，如图所示：



甲型芯片



乙型芯片

假设数据在组内均匀分布，以样本估计总体，以事件发生的频率作为相应事件发生的概率

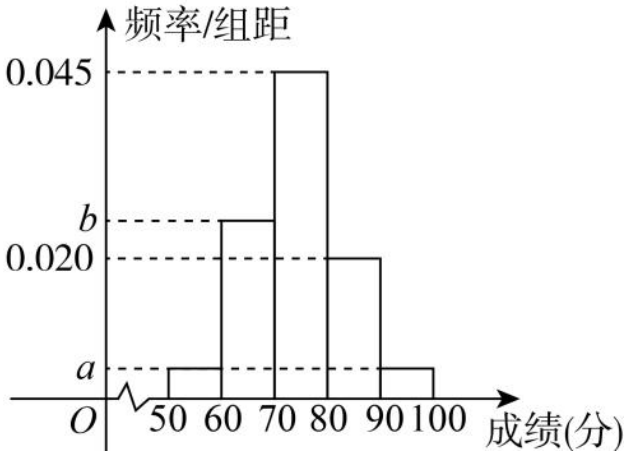
⑴ (6分)求频率分布直方图中x的值并估计乙型芯片该项指标的平均值（同一组中的数据用该组区间的中点值为代表）；

⑵ (8分)已知甲型芯片指标在[80, 100)为航天级芯片，乙型芯片指标在[60, 70)为航天为航天级芯片．现分别采用分层抽样的方式，从甲型芯片指标在[70,90)内取2件，乙型芯片指标在[50,70)内取4件，再从这6件中任取2件，求至少有一件为航天级芯片的概率

作答区

崇明 · 第19题 ★★★☆☆ · 教师预估

王老师将全班40名学生的高一数学期中考试（满分100分）成绩分成5组，绘制成如图所示的频率分布直方图，现将[50, 60)记作第一组，[60, 70)、[70, 80)、[80, 90)、[90, 100]分别记作第二、三、四、五组．已知第一组、第二组的频率之和为0.3，第一组和第五组的频率相同



⑴ (4分)估计此次考试成绩的平均值（同一组数据用该组数据的中点值代替）；

⑵ (5分)王老师将测试成绩在[80, 90)和[90, 100]内的试卷进行分析，再从中选2人的试卷进行优秀答卷展示，求被选中进行优秀答卷展示的这2人的测试成绩至少1个在[90,100]内的概率；

⑶ (5分)已知第二组考生成绩的平均数和方差分别为65和40，第四组考生成绩的平均数和方差分别为83和70，据此计算第二组和第四组所有学生成绩的方差

作答区

杨浦 · 第19题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

为加强学生睡眠监测督导，学校对高中三个年级学生的日均睡眠时间进行调查.根据分层随机抽样法，学校在高一、高二和高三年级中共抽取了100名学生的日均睡眠时间作为样本，其中高一35人，高二33人.已知该校高三年级一共512人.

⑴ (4分)学校高中三个年级一共有多少个学生?

⑵ (4分)若抽取100名学生的样本极差为2，数据如下表所示（其中 $x<10, n$ 是正整数）

日均睡眠时间（小时）	x	8.5	9	9.5	10
学生数量	n	32	13	11	4

求该样本的第40百分位数。

⑶ (6分)从这100名学生的样本中随机抽取三个学生的日均睡眠时间，求其中至少有1个数据来自高三学生的概率.

作答区

松江 · 第17题 ★★☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

某日用品按行业质量标准分成五个等级，等级系数X依次为1、2、3、4、5，现从一批该日用品中随机抽取20件，对其等级系数进行统计分析，得到频率分布表如下：

X	1	2	3	4	5
f	a	0.2	0.45	b	c

⑴ (6分)若所抽取的20件日用品中，等级系数为4的恰有3件，等级系数为5的恰有2件，求a、b、c的值；

⑵ (8分)在（1）的条件下，将等级系数为4的3件日用品记为 x_1，x_2，x_3 ，等级系数为5的2件日用品记为 y_1、y_2，现从x_1、x_2、x_3、y_1、y_2这5件日用品中任取两件（假定每件日用品被取出的可能性相同），写出所有可能的结果，并求这两件日用品的等级系数恰好相等的概率

作答区

虹口 · 第19题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

2024年法国奥运会落下帷幕．某平台为了解观众对本次奥运会的满意度，随机调查了本市1000名观众，得到他们对本届奥运会的满意度评分（满分100分），平台将评分分为[50, 60)、[60, 70)、[70, 80)、[80, 90)、[90, 100]共5层，绘制成频率分布直方图（如图1所示）．并在这些评分中以分层抽样的方式从这5层中再抽取了共20名观众的评分，绘制成茎叶图，但由于某种原因茎叶图受到了污损，可见部分信息如图2所示

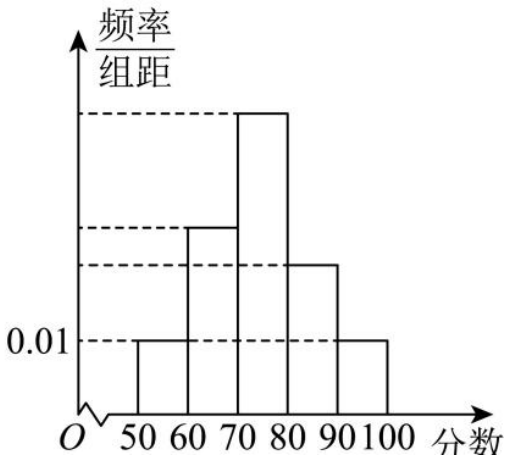


图1

5	1	4					
6	1	2	3	3	5		
7	1	3	4	4	4	5	8
8							
9							

被污损

图2

⑴ (4分)求图2中这20名观众的满意度评分的第35百分位数；

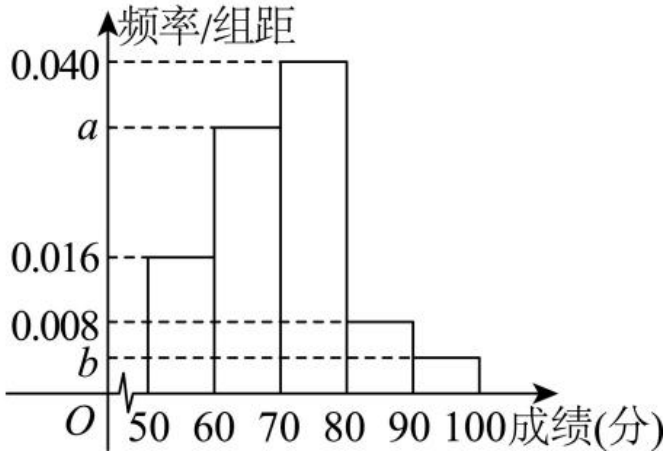
⑵ (4分)若从图2中的20名观众中再任选取3人做深度采访，求其中至少有1名观众的评分大于等于90分的概率；

⑶ (6分)已知这1000名观众的评分位于[50, 80)上的均值为67，方差为64.7，位于[50, 100]上的均值为73，方差为134.6，求这1000名观众的评分位于[80, 100]上的均值与方差

作答区

金山 · 第19题 ★★★☆☆ · 教师预估

某高中举行了一次知识竞赛．为了了解本次竞赛成绩情况，从中抽取了部分学生的成绩作为样本进行统计．将成绩进行整理后，依次分为五组（[50, 60), [60, 70), [70, 80), [80, 90), [90, 100]），其中第1组的频率为第2组和第4组频率的等比中项．请根据下面的频率分布直方图（如图所示）解决下列问题：



⑴ (4分)求a、b的值；

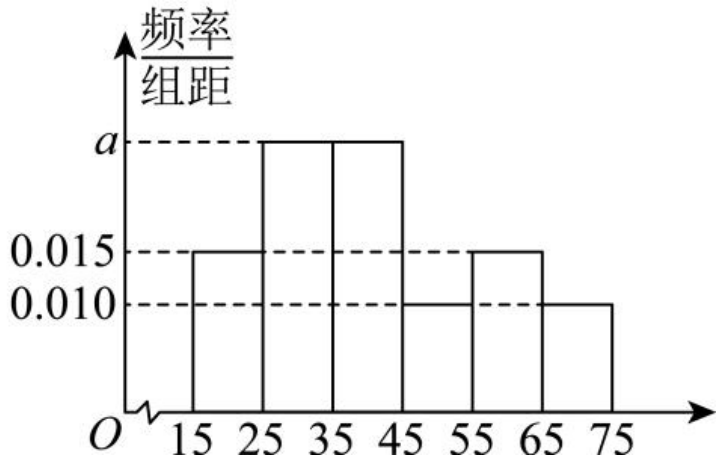
⑵ (4分)从样本数据在[50,60),[70,80)两个小组内的学生中，用分层抽样的方法抽取7名学生，再从这7名学生中随机选出2人，求选出的两人恰好来自不同小组的概率；

⑶ (6分)某老师在此次竞赛成绩中抽取了10名学生的分数： $x_1, x_2, x_3, \cdots, x_{10}$，已知这10个分数的平均数x = 88，方差 $s^2 = 25$ ，若剔除其中的95和81两个分数，求剩余8个分数的平均数与方差

作答区

长宁 · 第19题 ★★★☆☆ · 教师预估

2024年第七届中国国际进口博览会（简称进博会）于11月5日至10日在上海国家会展中心举行.为了解进博会参会者的年龄结构，某机构随机抽取了年龄在15-75岁之间的200名参会者进行调查，并按年龄绘制了频率分布直方图，分组区间为[15, 25), [25, 35), [35, 45), [45, 55), [55, 65), [65, 75].把年龄落在区间[15,35)内的人称为“青年人”，把年龄落在区间[35,65)内的人称为“中年人”，把年龄落在[65, 75]内的人称为“老年人”.



200名参会者的频率分布直方图

⑴ (4分)求所抽取的“青年人”的人数；

⑵ (10分)以分层抽样的方式从“青年人”“中年人”“老年人”中抽取10名参会者做进一步访谈，发现其中女性共4人，这4人中有3人是“中年人”.再用抽签法从所抽取的10名参会者中任选2人.

①简述如何采用抽签法任选2人；

②设事件A：2人均为“中年人”，事件B：2人中至少有1人为男性，判断事件A与事件B是否独立，并说明理由.

作答区

闵行 · 第19题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

为了解某市高三学生的睡眠时长，从该市6.6万名高三学生中随机抽取600人，统计他们的日均睡眠时长及分布人数如下表所示：

睡眠时长（小时）	$[4,6)$	$[6,8)$	$[8,10]$
人数	150	270	180

注：睡眠时长在$[8,10]$的为睡眠充足，在$[6,8)$的为睡眠良好，在$[4,6)$的为睡眠不足

⑴ (4分)估计该市6.6万名高三学生中日均睡眠时长大于等于6小时的人数约为多少?

⑵ (4分)估计该市高三学生日均睡眠时长；

⑶ (6分)若从这600名学生中利用分层抽样的方法抽取20人，再从这20人中随机抽取4人做进一步访谈调查，求这4人中既有睡眠充足，又有睡眠良好，也有睡眠不足学生的概率

作答区

青浦 · 第19题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

第七届中国国际进口博览会于 2024 年 11 月 5 日至 10 日在上海举办，某公司生产的 A、B 、C 三款产品在博览会上亮相，每一种产品均有普通装和精品装两种款式，该公司每天产量如下表: （单位:个）

	产品A	产品B	产品C
普通装	n	180	400
精品装	300	420	600

现采用分层抽样的方法在某一天生产的产品中抽取 100 个，其中 B款产品有30个

⑴ (4分)求 n的值;

⑵ (4分)用分层抽样的方法在C款产品中抽取一个容量为5的样本，从样本中任取 2个产品，求其中至少有一个精品装产品的概率;

⑶ (6分)对抽取到的 B款产品样本中某种指标进行统计，普通装产品的平均数为10，方差为2，精品装产品的平均数为12，方差为1.8，试估计这天生产的 B款产品的某种指标的总体方差 （精确到 0.01 ）.

作答区

黄浦 · 第19题 ★★★☆☆ · 教师预估

A校高一年级共有学生330名，为了解该校高一年级学生的身高情况，学校采用分层随机抽样的方法抽取66名学生，其中女生32名，男生34名，测量他们的身高

⑴ (4分)该校高一学生中男、女生各有多少名?

⑵ (4分)若从这66名学生中随机抽取两名，求这两名都是男生的概率;

⑶ (6分)在32名女生身高的数据中，其中一个数据记录有误，错将165cm记录为156cm，由错误数据求得这32个数据的平均数为161cm，方差为23.6875，求原始数据的平均数及方差．（平均数结果保留精确值，方差结果精确到0.01）

作答区